## Exercices

**Exercice 10.1 · Vocabulaire.** Un graphe $G$ a pour sommets 1, 2, 3, 4, 5, 6 et pour arêtes 1-2, 1-3, 2-3, 3-4, 4-5, 4-6, 5-6.

1. Donner l'ordre de $G$, le degré de chaque sommet et vérifier la propriété de la somme des degrés.
2. $G$ est-il complet ? connexe ?
3. Donner une chaîne de longueur 3 de 1 à 6 et un cycle passant par 5.

**Exercice 10.2 · Poignées de main.**

1. Peut-on construire un graphe d'ordre 7 dont tous les sommets sont de degré 3 ?
2. Six personnes peuvent-elles serrer chacune la main d'exactement trois autres ? Si oui, combien de poignées de main y a-t-il ?

**Exercice 10.3 · Un graphe orienté.** Un graphe orienté a pour sommets $A$, $B$, $C$ et pour arcs $A \to B$, $A \to C$, $B \to C$ et $C \to A$.

1. Écrire sa matrice d'adjacence $M$ (ordre $A$, $B$, $C$). Est-elle symétrique ?
2. Calculer $M^2$ et $M^3$.
3. Combien y a-t-il de chemins de longueur 3 de $A$ à $A$ ? Les écrire.

**Exercice 10.4 · Un tournoi.** Huit équipes disputent un tournoi : chacune rencontre une fois chacune des autres. Modéliser par un graphe et déterminer le nombre de matchs.

**Exercice 10.5 · Degrés et carré de la matrice.** Un graphe a pour matrice d'adjacence

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Le représenter.
2. Calculer $M^2$ et comparer sa diagonale aux degrés des sommets.
3. Démontrer que pour tout graphe non orienté, $\left(M^2\right)_{ii}$ est le degré du sommet $i$.

**Exercice 10.6 · Tester la connexité.** Un graphe a pour sommets 1 à 5 et pour arêtes 1-2, 2-3, 3-1, 4-5. On note $M$ sa matrice d'adjacence.

1. Calculer, à la calculatrice, $S = M + M^2 + M^3 + M^4$.
2. Le graphe est-il connexe ? Justifier directement, puis vérifier que ce résultat se lit sur les coefficients de $S$.

**Exercice 10.7 · Compter les triangles.** On appelle triangle d'un graphe un ensemble de trois sommets deux à deux adjacents.

1. Démontrer que le nombre de triangles est $\frac{1}{6}$ de la somme des coefficients diagonaux de $M^3$.
2. Appliquer au graphe complet d'ordre 4 et au graphe de l'exercice 10.5.